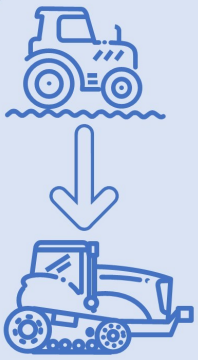
Gabriel Marty, Jean-Sébastien Plante (Directeur de recherche)
Groupe d'innovation CREATEK, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Canada

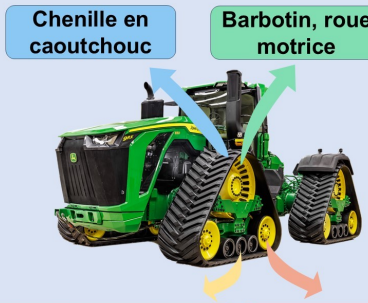
Contexte

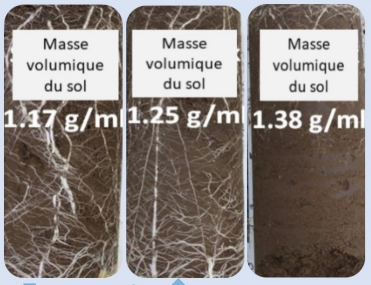


De plus en plus de tracteurs agricoles sont équipés de **chenilles en caoutchouc**.

Les avantages des chenilles par rapport aux pneus sont :

- ✓ Un tassement du sol moindre donc un **meilleur rendement agricole**.
- ✓ Une **meilleure traction** et **un meilleur rendement énergétique.** (en conditions difficiles)

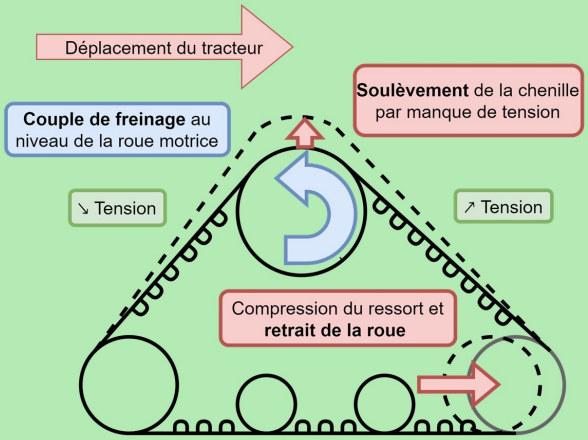


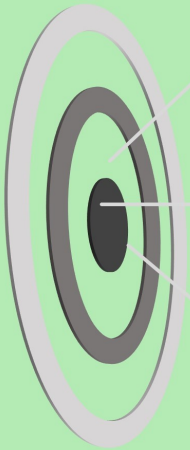


Problématique et objectifs du projet





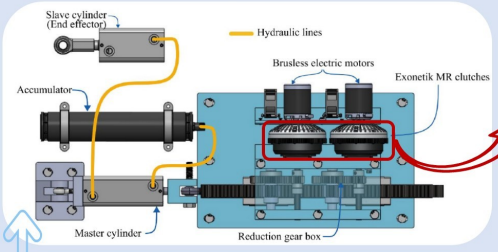


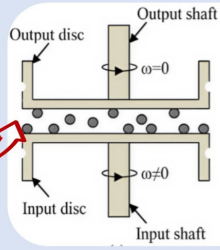


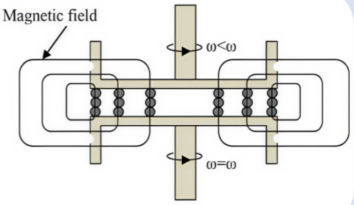
- **Transmettre plus de couple** au niveau de la roue motrice
- **Assurer une liaison mécanique** entre le tracteur et le sol en tout temps
- **Augmenter la durée de vie** de la chenille et des composants

Méthodologie









Remise en fonctionnement du **système de tension**

Intégration du vérin effecteur sur le banc de test

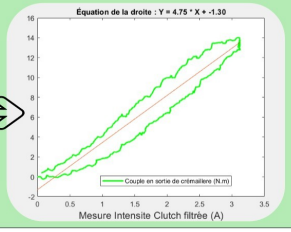
Expérimentation pour valider et **améliorer la stratégie de contrôle**

Création d'un banc de test simulant les **conditions réelles**

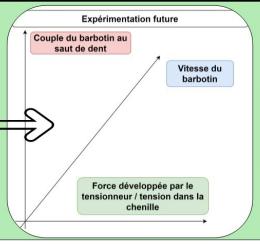
Expérimentation préliminaire pour **mieux comprendre le phénomène de déraillement**

Résultats préliminaires et perspectives du projet

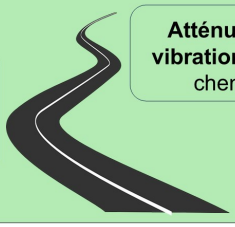
Relation entre **couple de sortie** et **intensité dans l'embrayage**



Expérimentation future : rôle de la **tension et de la vitesse sur le déraillement**



Rôle de la tension sur l'**efficience énergétique**



Atténuer les vibrations de la chenille